MAS (resorte / péndulo)

Cuándo: sin rozamiento y sin fuerza externa.

x: posición desde el equilibrio; A: amplitud; ω_0: frecuencia angular natural; φ_0: fase inicial; x_0, v_0: posición y velocidad en $t=0$; k: constante del resorte; m: masa; T: período; f: frecuencia.

$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \omega_0 = \sqrt{k/m},\ T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{1}{f}$

$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad v = -A\omega_0 \operatorname{sen}(\omega_0 t + \varphi_0) \quad a = -\omega_0^2 x$

$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} \quad \operatorname{tg}\varphi_0 = -\frac{v_0}{x_0\omega_0}$ (signo de $\cos\varphi_0$ = signo de x_0)

Energía: $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \quad v_{max} = A\omega_0 \quad a_{max} = A\omega_0^2$

Colgado: $k\,\Delta\ell = mg \rightarrow$ el peso solo corre el equilibrio, ω_0 no cambia.

Resortes en serie: $\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ En paralelo: $k_{eq} = k_1 + k_2$ Trozo de largo L/n: $k' = nk$

Péndulo de largo L (solo con θ chico): $\omega_0 = \sqrt{g/L}$

$\theta = \theta_{max}\cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad v = L\dot{\theta}$

Amortiguado $F_v = -bv$

Cuándo: hay rozamiento y no hay fuerza externa. El caso sale de comparar γ con ω_0.

b: constante de rozamiento; γ: coeficiente de amortiguamiento; ω_0: frecuencia sin rozamiento; ω': frecuencia con rozamiento; τ: tiempo de decaimiento de la energía; Q: factor de calidad.

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \gamma = \frac{b}{2m}$ raíces $r = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$

Subamortiguado ($\gamma < \omega_0$): el único que oscila

$x = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0) \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2},\ T' = \frac{2\pi}{\omega'}$

Si dan $x(t)$: el número del exponente es γ, y el que multiplica a t en el coseno es ω'. Entonces $\omega_0^2 = \omega'^2 + \gamma^2$.

$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2} \quad \operatorname{tg}\varphi_0 = -\frac{v_0 + \gamma x_0}{x_0\,\omega'}$

$v = -Ae^{-\gamma t}[\gamma\cos(\omega' t + \varphi_0) + \omega'\operatorname{sen}(\omega' t + \varphi_0)]$

Crítico ($\gamma = \omega_0$): vuelve lo más rápido, sin oscilar

$x = (C_1 + C_2 t)e^{-\gamma t} \quad C_1 = x_0,\ C_2 = v_0 + \gamma x_0$

Sobreamortiguado ($\gamma > \omega_0$): vuelve lento, sin oscilar

$x = e^{-\gamma t}(C_1 e^{\beta t} + C_2 e^{-\beta t}),\ \beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ (no es el β de difracción)

$C_1 + C_2 = x_0 \quad (\beta - \gamma)C_1 - (\beta + \gamma)C_2 = v_0$

Energía y factor de calidad (poco rozamiento)

$E(t) \approx E_0 e^{-2\gamma t} \quad \tau = \frac{1}{2\gamma} \quad Q = \omega_0\tau = \frac{\omega_0}{2\gamma}$

Por ciclo: $\frac{A(t+T')}{A(t)} = e^{-\gamma T'} \quad \frac{E(t+T')}{E(t)} = e^{-2\gamma T'}$

"Pierde X% de amplitud" → queda $(1-X)$: $e^{-\gamma T'} = 1 - X$

"Pierde X% de energía" → $e^{-2\gamma T'} = 1 - X$ (n ciclos: $e^{-2\gamma n T'}$)

Si $Q \gg 1$: $\omega' \approx \omega_0$, $\left.\frac{\Delta E}{E}\right|_{ciclo} \approx \frac{2\pi}{Q}$

$\omega' = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \quad \gamma T' = \frac{\pi}{\sqrt{Q^2 - 1/4}} \quad Q > \frac{1}{2}$ sub, $= \frac{1}{2}$ crít., $< \frac{1}{2}$ sobre

Forzado $F = F_0\cos\omega t$

F_0: amplitud de la fuerza; ω: frecuencia de la fuerza; x_{est}: movimiento estacionario, oscila a ω; $A(\omega)$: su amplitud; δ: atraso de x respecto de F; $\langle P\rangle$: potencia media.

Para cualquier ω: las dos resonancias salen de reemplazar ω acá

$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \quad x = x_h + x_{est}$ ($x_h \to 0$: transitorio)

$x_{est} = A(\omega)\cos(\omega t - \delta)$ (no depende de cond. iniciales)

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

$\operatorname{tg}\delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}, \quad \delta \in [0, \pi]$

F va adelantada: si $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, $F = F_0\cos(\omega t + \varphi + \delta)$

$\langle P\rangle = \frac{F_0^2\gamma}{m}\frac{\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2} = \frac{1}{2}b\,\omega^2 A^2$

Fuerza constante ($\omega = 0$): $A(0) = \frac{F_0}{k}$

Resonancia de potencia ("máxima potencia"): $\omega = \omega_{RP} = \omega_0$

$A(\omega_0) = \frac{F_0/m}{2\gamma\omega_0} = \frac{F_0}{b\,\omega_0} \quad \delta = \frac{\pi}{2} \quad \langle P\rangle_{max} = \frac{F_0^2}{4m\gamma} = \frac{F_0^2}{2b}$

F en fase con v: si $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$, $F = F_0\cos(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

Ancho de resonancia: $\langle P\rangle = \frac{1}{2}\langle P\rangle_{max}$ en $\omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2} \pm \gamma \approx \omega_0 \pm \gamma$

$\Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = 2\gamma = \frac{\omega_0}{Q}$ (exacto)

Resonancia de amplitud ("máxima amplitud"): $\omega = \omega_{RA}$

$\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \quad A_{max} = \frac{F_0/m}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = \frac{F_0}{b\,\omega'}$

Acá $\delta < \frac{\pi}{2}$ y F no está en fase con v: para δ, usar $\operatorname{tg}\delta$ con ω_{RA}.

Cambio de régimen: si cesa la fuerza en t_0

x y v no saltan; m, k y γ son los mismos. Sigue como amortiguado libre con x_0, v_0 del estacionario en t_0.

Si cesa en un máximo de elongación: $A_{est} = x(t_0)$, no el coeficiente de la libre. "Máximo de elongación" significa $x = A$; no es A_{max}.

Ondas propagantes

y: desplazamiento de cada punto; k: número de onda (no es el del resorte); ω: frecuencia angular; λ: longitud de onda; v: velocidad de propagación; F: tensión de la cuerda; μ: masa por unidad de largo; u_K, u_U, u_E: energía por unidad de largo (cinética, elástica, total); P: potencia; I: intensidad; S: sección.

$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad y = f(x \mp vt)$: $-$ va a $+x$, $+$ va a $-x$

$y = A\cos(kx \mp \omega t + \varphi) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = 2\pi f = kv$

$v = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \sqrt{F/\mu} \quad \mu = \frac{m}{L}$ Tensión: $F = \mu v^2, \quad Fk^2 = \mu\omega^2$

$v_y = \frac{\partial y}{\partial t}$ (velocidad del punto, $\neq v$) $\quad v_{y,max} = A\omega$

$u_K = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 \quad u_U = \frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$ (propagantes y estacionarias)

Solo propagante: $u_K = u_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\operatorname{sen}^2(kx \mp \omega t + \varphi)$

$u_E = \mu\omega^2 A^2\operatorname{sen}^2(\ldots) \quad \langle u_E\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \quad E_{tramo} = \int u\,dx$

$P = u_E v \quad \langle P\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v \quad I = \frac{\langle P\rangle}{S}$

Reflexión en extremo fijo: se invierte (desfase π); en extremo libre: no.

¿Propagante o estacionaria? En una estacionaria todos los puntos pasan juntos por el equilibrio: si dos puntos tienen y de distinto signo, sus v_y también. Con y de distinto signo y v_y del mismo signo, es propagante.

Ondas estacionarias

Nodo: punto que no se mueve. Antinodo: punto que oscila con la máxima amplitud. A: amplitud en un antinodo ($A = 2A'$, con A' de cada propagante); $n = 1, 2, \ldots$: número de modo; x: desde el extremo $x = 0$, que es el primero en la tabla; E: energía mecánica de la cuerda.

$y = A\cos(kx + \varphi_x)\cos(\omega t + \varphi_t)$

Extremos	Condición	f_n	$y(x,t)$ = esto $\cdot\cos(\omega t + \varphi)$
fijo–fijo	$L = n\frac{\lambda}{2}$	$n\frac{v}{2L}$	$A\operatorname{sen}(kx)$
libre–libre	$L = n\frac{\lambda}{2}$	$n\frac{v}{2L}$	$A\cos(kx)$
fijo–libre	$L = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$	$(2n-1)\frac{v}{4L}$	$A\operatorname{sen}(kx)$
libre–fijo	$L = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$	$(2n-1)\frac{v}{4L}$	$A\cos(kx)$

Identificar el modelo: con armónicos consecutivos, siempre $\Delta f = \frac{v}{2L}$. $\frac{f}{\Delta f}$ termina en ,5: un extremo fijo y uno libre. Para saber cuál es cuál, probar los dos casos y descartar el que ponga un nodo donde hay movimiento. $\frac{f}{\Delta f}$ entero: fijo–fijo o libre–libre. Las frecuencias no alcanzan: hace falta un dato de un punto o un extremo. Sin ese dato, "no es posible determinarlo".

Fijo = nodo, libre = antinodo. Nodo–nodo: $\frac{\lambda}{2}$; nodo–antinodo: $\frac{\lambda}{4}$. Un punto con $u_K \neq 0$ no es nodo.

fijo–fijo, modo n: $n+1$ nodos totales ($n-1$ internos). libre–libre, modo n: n nodos.

fijo–libre, modo $2n-1$: n nodos (contando el fijo).

Con $y = A\operatorname{sen}(kx)\cos(\omega t + \varphi)$:

$u_K = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\operatorname{sen}^2(kx)\operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi)$

$u_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi)$

Con $y = A\cos(kx)\cos(\omega t + \varphi)$: intercambiar $\operatorname{sen} \leftrightarrow \cos$ en x.

$\int\operatorname{sen}^2(kx)dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2kx)}{4k} \quad \int\cos^2(kx)dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen}(2kx)}{4k}$

Si Δx = múltiplo de $\frac{\lambda}{4}$ entre nodos/antinodos: $\int\operatorname{sen}^2 = \int\cos^2 = \frac{\Delta x}{2}$ y $E_{tramo} = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2\Delta x$ (cte) $\quad \langle u_K\rangle = \langle u_U\rangle,\ \langle P\rangle = 0$

Toda la cuerda: $E = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 L$, constante sin pérdidas, en cualquier t.

$E_K(t) = E\operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi) \quad E_U(t) = E\cos^2(\omega t + \varphi)$. Si E_K es máx. en $t = 0$: $\varphi = \frac{\pi}{2}$, $E_K = E\cos^2\omega t$.

Cuerda horizontal ($\cos(\omega t + \varphi) = 0$): todo u_K. Máx. elongación: todo u_U.

Graficar $E_K(t)$ o $u(t)$: período $T/2$, con ceros y máximos alternados cada $T/4$.

Matemática útil

$\cos(a \pm b) = \cos a\cos b \mp \operatorname{sen} a\operatorname{sen} b$

$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a\cos b \pm \cos a\operatorname{sen} b$

$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \quad \operatorname{sen}^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2} \quad \langle\operatorname{sen}^2\rangle = \langle\cos^2\rangle = \frac{1}{2}$

$-\operatorname{sen} a = \cos(a + \frac{\pi}{2})$

$\operatorname{sen} x = 0 \Rightarrow x = k\pi$; $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; arctg tiene período π

Posición en la pantalla: $y = D\operatorname{tg}\theta$ siempre. Solo con θ chico: $\operatorname{sen}\theta \approx \operatorname{tg}\theta \approx \theta$.

Óptica geométrica

n: índice de refracción; c: velocidad de la luz; λ_0: longitud de onda en el vacío; θ: ángulo respecto de la normal; s, s': posición del objeto y de la imagen; f': distancia focal imagen; f: focal objeto; y, y': altura del objeto y de la imagen; A: aumento; R: radio de curvatura; Φ: potencia; n_L: índice de la lente; D: distancia entre elementos.

$n = \frac{c}{v}$, $c = 3 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}$ $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$ (f no cambia) $\theta_i = \theta_r$

Snell: $n \operatorname{sen}\theta = n' \operatorname{sen}\theta'$ $n' > n$ se acerca a la normal

Reflexión total (solo si $n > n'$): $\operatorname{sen}\theta_L = \frac{n'}{n}$; si $\theta > \theta_L$ no sale luz.

Fuente a profundidad h: disco iluminado $r = h \operatorname{tg}\theta_L$, fracción $= \frac{\pi r^2}{\text{área}}$.

Cubo con foco en el centro: $h = \frac{a}{2}$ en cada una de las 6 caras.

Si $n < n'$, sale toda la luz (100%).

Rayo suelto: seguirlo cara por cara y sacar con geometría la incidencia en la cara que importa. Espejo inclinado ϕ: desvía el rayo 2ϕ. Rayo paralelo a una cara que forma α con otra: incidencia $90^\circ - \alpha$.

Convención de signos

Origen en el vértice de cada elemento; $+$ en el sentido de la luz incidente. $R > 0$ si el centro está del lado $+$.

$s < 0$: objeto real	$s > 0$: objeto virtual (los rayos venían hacia ese punto)
$s' > 0$: imagen real	$s' < 0$: imagen virtual, no se proyecta
$A < 0$: invertida	$A > 0$: derecha

Una lente con objeto real: imagen en pantalla = real, entonces $A < 0$. "El doble" solo da $|A| = 2$; sin más datos, probar $A = 2$ y $A = -2$.

Dioptra: una sola superficie entre dos medios

$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n'-n}{R} = \Phi$ $f' = \frac{n'R}{n'-n}$, $f = -\frac{nR}{n'-n}$ $A = \frac{y'}{y} = \frac{ns'}{n's}$

Plana: $\frac{n'}{s'} = \frac{n}{s}$

Lente delgada: elegir según lo que la rodea

En aire: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = (n_L - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{f'}$

Mismo medio n a los dos lados: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \left(\frac{n_L}{n} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{f'}$. Si $n_L < n$ se invierte: la bicóncava converge.

Medios distintos: $\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{R_1} + \frac{n' - n_L}{R_2}$

$f = -f'$ $A = \frac{s'}{s}$ convergente $f' > 0$, divergente $f' < 0$. Si dan la focal sin signo, el signo sale del tipo de lente.

Caras iguales de radio r: biconvexa $R_1 = r$, $R_2 = -r$; bicóncava $R_1 = -r$, $R_2 = r$.

Conv. + objeto real fuera del foco → imagen real. Div. + objeto real → siempre virtual.

Objeto en el infinito (estrella): imagen en el foco. Si al mover el objeto deja de haber imagen: el objeto llegó al foco (salen paralelos).

Espejo: otra fórmula y otro signo de A

$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$ $f = \frac{R}{2}$ $A = -\frac{s'}{s}$ cóncavo $R < 0$, convexo $R > 0$

Imagen real: $s' < 0$ (delante). Detrás del espejo: virtual ($s' > 0$) / objeto virtual ($s > 0$).

Sin cuentas, cóncavo con objeto real: más allá del centro, real, invertida y menor; entre el centro y el foco, real, invertida y mayor; en el foco, no hay imagen; entre el foco y el espejo, virtual, derecha y mayor. Convexo: siempre virtual, derecha y menor.

Dos o más elementos

La imagen del 1º es el objeto del 2º: $s_2 = s_1' - D$, $y_2 = y_1'$, $A = A_1 A_2 \cdots$. Si cae antes del 2º, $s_2 < 0$; si cae después, $s_2 > 0$ y esa imagen ya no se forma.

Salen paralelos: $\frac{1}{s'} = 0 \Leftrightarrow$ el objeto de ese elemento está en su foco.

Divergente: objeto virtual en $s = f = -f' > 0$.

Imagen en el mismo lugar del objeto: la luz vuelve sobre sí misma (al espejo le llega desde su centro, $s = R$) o el sistema completo da s'_{final} = posición del objeto.

Después del espejo la luz vuelve: tomar $+$ hacia la izquierda para la 2ª pasada por la lente.

Interferencia

I: intensidad; $\Delta\phi$: diferencia de fase; $CO = n\ell$: camino óptico; ΔCO: su diferencia entre dos rayos; m: orden; e: espesor; $\Delta\varphi_{ref}$: fase por reflexión.

$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$ $I_1 = I_2 = I_0$: $I = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\phi}{2}$ $I = \frac{nc\varepsilon_0}{2}A^2$

$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\varphi_{ref}$

Máx: $\Delta\phi = 2m\pi$ ($\Delta CO = m\lambda_0$)

Mín: $\Delta\phi = (2m+1)\pi$ ($\Delta CO = (m+\frac{1}{2})\lambda_0$)

Reflexión sobre medio de mayor n: $+\pi$; sobre menor: 0.

Lámina delgada (incidencia normal)

$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}2ne + \Delta\varphi_{ref}$ $\Delta\varphi_{ref} = \pi$ si se invierte uno solo de los dos haces, 0 si ambos o ninguno

Ej. aceite sobre vidrio ($n_{aire} < n_a < n_v$): ambos invierten → reflejada se anula si $2n_a e = (m+\frac{1}{2})\lambda_0$, refuerza si $2n_a e = m\lambda_0$. Luz blanca: probar m con $400 \le \lambda \le 700$ nm.

Cuña de ángulo α: $e = \alpha x$, franjas cada $\Delta x = \frac{\lambda_0}{2n\alpha}$ Newton: $e = \frac{r^2}{2R}$

Doble rendija (Young)

d: separación entre rendijas; a: ancho de cada una; θ: ángulo de salida ($\theta = 0$ en el centro); θ_i: ángulo de incidencia; D: distancia a la pantalla; y: posición en la pantalla; Δy: separación entre franjas; n: medio placa–pantalla; n_i: medio antes de la placa; n_l : índice de la lámina.

$\Delta CO = n\,d\operatorname{sen}\theta$ máx: $nd\operatorname{sen}\theta = m\lambda_0$ $y = D\operatorname{tg}\theta$ θ chico: $\Delta y \approx \frac{\lambda_0 D}{nd}$

Interfranja sin cuentas: crece con λ_0 y con D; baja si se sumerge (n) o si aumenta d. Una lámina corre el patrón pero no cambia Δy; una red con la misma d deja los máximos en el mismo lugar, más finos.

Lámina (e, n_l) en un haz, medio n: suma $e(n_l - n)$ a ese haz.

Corrimiento de N franjas: $|\Sigma e(n_l - n)| = N\lambda_0$; el patrón va hacia la lámina.

Gota de aire de diámetro e': suma $e'(1-n)$ (resta).

Oblicua: el rayo que llega después a su rendija recorre $n_i d\operatorname{sen}\theta_i$ de más.

$\Delta CO = d(n\operatorname{sen}\theta - n_i\operatorname{sen}\theta_i) + \Sigma e(n_l - n)$ sin láminas el orden 0 sigue al haz ($n\operatorname{sen}\theta = n_i\operatorname{sen}\theta_i$).

Orden m en el centro, sin láminas: $n_i d\operatorname{sen}\theta_i = m\lambda_0$.

Orden 0 al centro: $n_i d\operatorname{sen}\theta_i = \Sigma e(n_l - n)$ → el haz llega primero a la rendija con lámina.

Una lámina en cada rendija: restar, $\Sigma = e_1(n_1 - n) - e_2(n_2 - n)$. El haz llega primero a la de la lámina que agrega más; según rendija e inclinación puede haber 2 soluciones.

Líquido n' entre placa y pantalla: cambia n en $d\operatorname{sen}\theta$, en β y en $e(n_l - n')$.

Difracción

β: mitad de la diferencia de fase entre los bordes de una rendija, usa a; γ: mitad de la diferencia de fase entre las dos rendijas, usa d; I_0: intensidad de cada rendija en dirección normal; p: entero no nulo.

β (para una o dos rendijas): $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0}(n\operatorname{sen}\theta - n_i\operatorname{sen}\theta_i)$

Una rendija: $I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$

Dos rendijas: $I = 4I_0\cos^2\gamma\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$, $\gamma = \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO$ (mismo β)

Mín. de difracción: $\beta = p\pi$, o sea $a(n\operatorname{sen}\theta - n_i\operatorname{sen}\theta_i) = p\lambda_0$; ahí $I = 0$ aunque haya máx. de interferencia. Campana central (normal): $2\frac{\lambda}{a}$ de ancho angular.

Secundarios: $\beta \approx 1{,}43\pi$ ($0{,}047I_0$), $2{,}46\pi$ ($0{,}016I_0$). Las láminas no mueven la campana; la oblicuidad sí.

Máx. interf.: $\gamma = m\pi$, entonces $\cos^2\gamma = 1$. Mín.: $\gamma = (m+\frac{1}{2})\pi$. Sin láminas: $\beta = \gamma\frac{a}{d}$.

Faltantes: $m = p\frac{d}{a}$ entero. Si $\frac{d}{a}$ entero: $2\frac{d}{a} - 1$ máx. en la campana central y $\frac{d}{a} - 1$ en cada secundaria.

Babinet: hilo/obstáculo de ancho $a \equiv$ rendija de ancho a (fuera del centro).

Rayleigh: rendija $\theta_{min} = \frac{\lambda}{a}$; abertura circular de diámetro D: $\theta_{min} = 1{,}22\frac{\lambda}{D}$

Resueltas si $\theta \ge \theta_{min}$, con $\theta \approx \frac{d}{L}$ (d: separación entre objetos; L: distancia a ellos).

Redes de difracción (N rendijas)

d: separación entre ranuras; a: ancho de ranura; $K = \frac{1}{d}$: ranuras por unidad de largo; W: ancho iluminado; N: ranuras iluminadas; m: orden; $\Delta\lambda$: diferencia entre las dos λ ; R: poder resolvente.

Pasos: 1) $N = W \cdot K = \frac{W}{d}$, truncar.

2) Faltantes: $m = p\frac{d}{a}$, $p \neq 0$. El $m = 0$ siempre está.

3) Se resuelven si $mN \ge \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$: redondear m hacia arriba; si ese m falta, va el siguiente.

4) Posición: $d\operatorname{sen}\theta = m\lambda$ (o $\operatorname{sen}\theta = m\lambda K$) e $y = D\operatorname{tg}\theta$. Existe si $\operatorname{sen}\theta < 1$: $m \le \frac{d}{\lambda}$.

5) Detector o pantalla: $\operatorname{tg}\theta_{max} = \frac{\text{ancho}/2}{D}$. Centrada: total $= 2\times$(un lado)$+1$. Corrida o con zona rota: contar cada lado.

6) Líneas con dos λ: $m = 0$ da 1; orden no resuelto, 1; orden resuelto, 2.

$I = I_0\left(\frac{\operatorname{sen}N\gamma}{\operatorname{sen}\gamma}\right)^2\left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2$ $\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}nd\operatorname{sen}\theta$ $I_{ppal} = N^2 I_0$

Entre dos ppales: $N-1$ mínimos, $N-2$ secundarios. Mín: $\gamma = \frac{q}{N}\pi$, q no múltiplo de N.

Ancho angular del máx.: $\delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd\cos\theta}$

Resolución cromática: $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda_{min}} = mN$ resueltas si $\Delta\lambda \ge \frac{\lambda}{mN}$

Luz blanca (400–700 nm): órdenes m y $m+1$ se solapan si $700m > 400(m+1)$ → 1º y 2º no, 2º y 3º sí. Solapamiento: de $y_{m+1}(400)$ a $y_m(700)$

Ranuras tapadas: queda una red con las abiertas (nuevo N y/o d).